

**FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Enzzo Monteiro RM:552616
Iago Diniz RM:553776
Lucas Garcia RM:554070
Rafael Nascimento RM:553117

GLOBAL SOLUTION - CYBERSEGURANÇA

DOMO-GUARD

Monitoramento de Pressão e Segurança IoT para Habitats Espaciais.

São Paulo - SP
2026

IAGO DINIZ

DOMO-GUARD

Monitoramento de Pressão e Segurança IoT para Habitats Espaciais.

Trabalho de conclusão da matéria de Cibersegurança apresentado ao curso de Engenharia de Software da FIAP, como requisito para a obtenção título de Bacharel.

São Paulo
2026

RESUMO

O atual trabalho descreve um pouco sobre o desenvolvimento e a esteira de segurança de um sistema de monitoramento da pressão atmosférica voltado para a simulação de um domo lunar ou marciano.

Utilizando o modelo de IOT Esp32 para a criação de um sistema onde irá captar a pressão, em conjunto com alguns LEDs, para indicar o nível de perigo, entre 3 categorias, Verde, Seguro, Amarelo, Ficar em alerta e Vermelho, Pressão em estado crítico. Alinhado às diretrizes do projeto Global Solution, com o escopo central deste estudo a integração de práticas de uma segurança DevSecOps, assegurando que a solução seja construída com segurança desde a sua concepção. A metodologia abrange a descrição da arquitetura do projeto, identificação de vulnerabilidades e ameaças integradas em todas as etapas do desenvolvimento, como o vazamento de segredos e dependências inseguras – e a definição de controles de segurança aplicados ao fluxo de CI/CD. Por fim, o projeto inclui a implementação prática de políticas de segurança e a simulação de falhas em pipeline, garantindo a proteção de dados sensíveis de telemetria e a integridade de APIs em ambientes de missão crítica no ecossistema espacial.

Mapeamento de Riscos no Pipeline

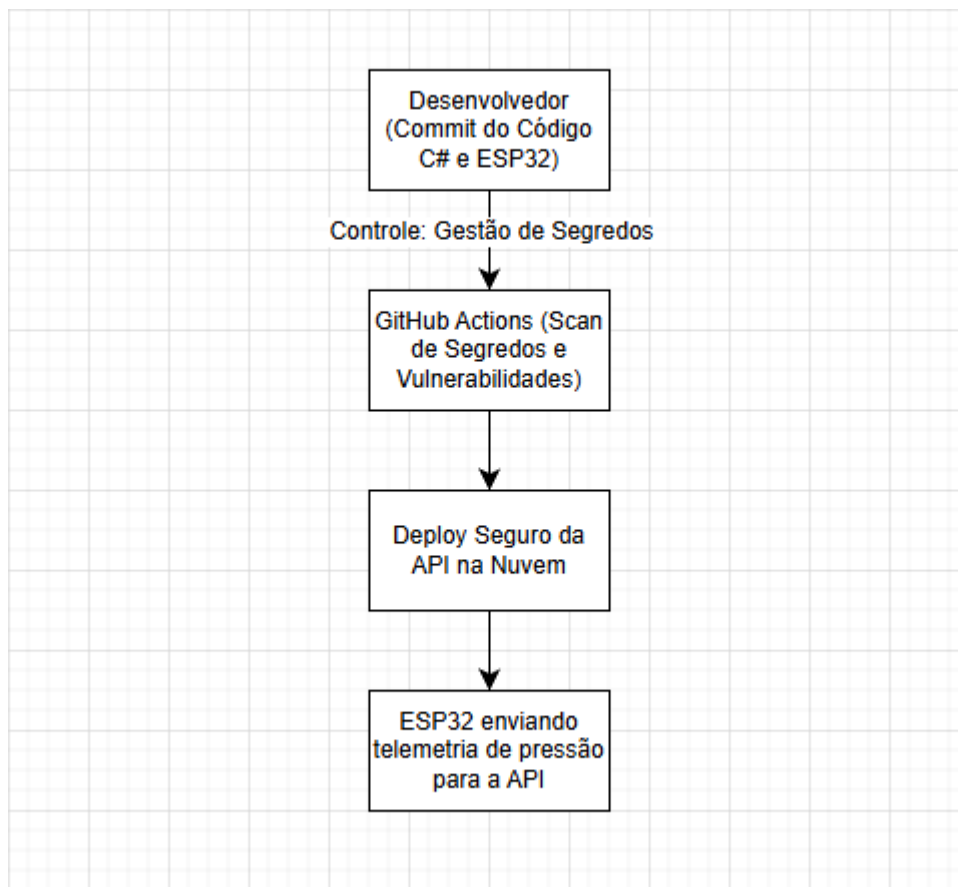
Risco	Impacto	Controle Sugerido (Tema Estudado)
Vazamento de Segredos	Exposição da senha do Wi-Fi do ESP32 ou da chave de autenticação da API, permitindo acesso indevido ao sistema de telemetria.	Gestão de Segredos (Uso de GitHub Secrets e variáveis de ambiente).
Dependências Inseguras	Uso de bibliotecas desatualizadas no C# ou no Arduino IDE que possuam falhas conhecidas, facilitando ataques de injeção de dados falsos.	Ferramentas de Segurança CI/CD (Análise de dependências / SAST).
Falta de Monitoramento	Queda do sistema de sensores sem que a equipe perceba, comprometendo a segurança da tripulação no domo espacial simulado.	Monitoria e Auditoria Contínua (Implementação de logs e alertas críticos).

Definição de Controles de Segurança

Para garantir a segurança do pipeline da API e do ESP32, foram selecionados dois controles principais:

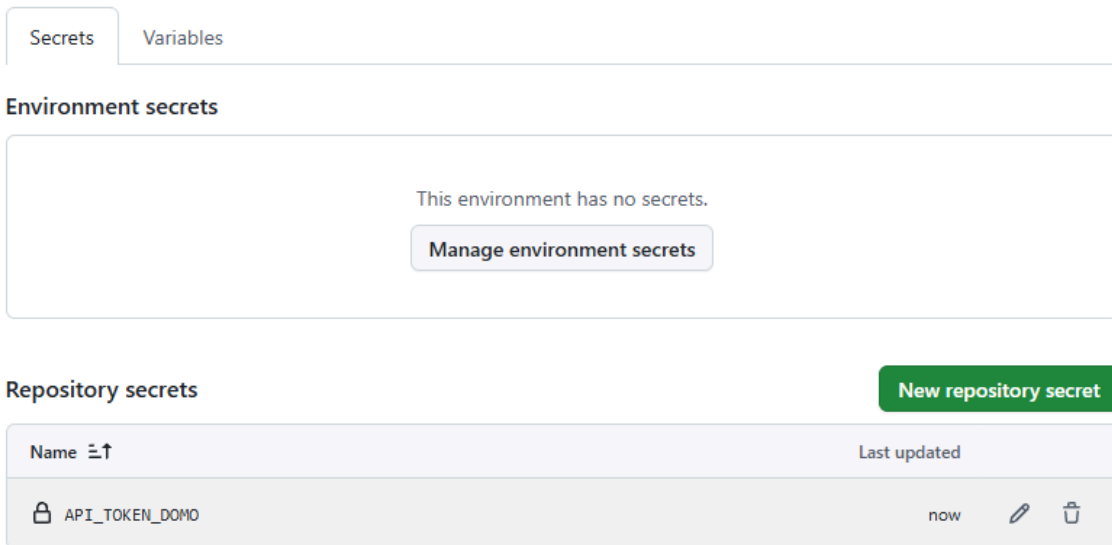
1. **Gestão de Segredos:** Utilização do GitHub Secrets para armazenar credenciais sensíveis (como tokens de API e senhas de banco), evitando que sejam expostas no código-fonte.
2. **Ferramentas de Segurança CI/CD:** Implementação de um fluxo automatizado via GitHub Actions que verifica a segurança do código a cada push.

Diagrama:



Implementação Prática

Para a implementação prática, configuramos a Gestão de Segredos diretamente no repositório do projeto. Utilizamos a funcionalidade GitHub Secrets para armazenar o token de autenticação da API (`API_TOKEN_DOMO`). Com isso, a credencial foi injetada de forma mascarada e segura no pipeline, garantindo que nenhum dado sensível trafegue ou seja armazenado em texto claro no código-fonte.



Mini Simulação de Pipeline de DevSecOps

Cenário Simulado: Segredo exposto e bloqueado.

Problema: Durante o desenvolvimento da API C#, um membro da equipe inseriu a senha do banco de dados em texto claro em um arquivo de configuração (.cs).

Controle que detectou: O sistema de controle de versão, através de regras de varredura de segurança (simulando um pre-commit hook / GitHub Advanced Security), detectou o padrão da credencial no código.

Ação tomada: O envio (push) foi rejeitado automaticamente, protegendo o ambiente e impedindo que o segredo chegasse ao repositório central.

Criação classe pipeline:

```
public class ConexaoBanco {  
    // Configuração de acesso ao banco de dados da API do Domo  
    public string dbUser = "admin_domo";  
    public string dbPassword = "senha_super_secreta_123";  
}
```

Simulação erro

```
C:\Users\iagoz>echo falha no push: [REJEITADO] credencial em texto claro detectada  
falha no push: [REJEITADO] credencial em texto claro detectada  
  
C:\Users\iagoz>echo ERRO: O controle de Gestao de Segredos bloqueou o envio do arquivo ConexaoBanco.cs  
ERRO: O controle de Gestao de Segredos bloqueou o envio do arquivo ConexaoBanco.cs  
  
C:\Users\iagoz>|
```

Conexão com a Global Solution e ODS

Este módulo de DevSecOps está diretamente ligado ao projeto da Global Solution ao garantir que os dados críticos de suporte à vida e telemetria do domo espacial (coletados pelo ESP32) não sofram interceptações. Essa proteção apoia o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ao promover infraestruturas tecnológicas resilientes e confiáveis, e o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), garantindo que os assentamentos interplanetários simulados operem de forma segura e contínua.